INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS

U P I I T A

"Arquitectura IoT para el Monitoreo y Detección de Anomalías en el Consumo Eléctrico Residencial"

Para obtener el título de

"Ingeniero en Telemática"

Presenta el alumno:

Cordero Montes de Oca Luis Alberto

Huerta Trujillo Iliac

Villordo Jimenez Iclia

Ciudad de México, 2026

upiita-ipn

Agradecimientos

Resumen

Abstract

Índice general

AGRADECIMIENTOS **i**

RESUMEN **ii**

ABSTRACT **iii**

INTRODUCCIÓN **1**

1 Planteamiento del problema **2**
1.1 Definición del problema 2
1.2 Propuesta de solución 3
1.2.1 Descripción de los módulos del sistema 4
1.2.2 Metodología de operación 6
1.2.3 Diagrama de bloques del sistema propuesto 6
1.2.4 Descripción del sistema propuesto 8
1.3 Objetivos 9
1.3.1 Objetivo general 9
1.3.2 Objetivos específicos 9
1.4 Alcances y limitaciones 10
1.4.1 Alcances 10
1.4.2 Limitaciones 10
1.5 Justificación 11
1.6 Metodología 12
1.6.1 Fase 1: Levantamiento de requisitos y definición de alcance 12
1.6.2 Fase 2: Diseño de arquitectura IoT del sistema 12
1.6.3 Fase 3: Implementación del nodo IoT (adquisición y procesamiento local) 12
1.6.4 Fase 4: Comunicación, gestión de datos e integración de servicios . . . 13
1.6.5 Fase 5: Pruebas, validación y ajuste iterativo 13
1.7 Plan de trabajo 13

2 Estado del arte **15**
2.1 Soluciones de monitoreo energético basadas en ESP32 e IoT 15
2.2 Trabajos académicos sobre detección de anomalías en consumo energético . . 16
2.3 Proyectos universitarios y desarrollos académicos aplicados 16
2.4 Antecedente institucional en el Instituto Politécnico Nacional 17
2.5 Síntesis del análisis 17

2.6 Análisis Comparativo y Diferenciación 18

3 Marco Teórico **20**

4 Análisis del Sistema **21**

5 Diseño del Sistema **22**

6 Implementación del Sistema **23**
6.1 Ejemplos de código 23

7 Pruebas y Resultados **24**

8 Conclusiones y Trabajo Futuro **25**

A Guía de despliegue **26**

B Datasets e instrumentación **27**

C Documentación adicional **28**

Referencias **29**

Índice de cuadros

1.1 Plan de trabajo para el desarrollo del sistema IoT propuesto 14

2.1 Comparativa técnica entre antecedentes y el sistema propuesto. 18

Índice de figuras

1.1 Sensor de corriente no invasivo SCT-013 utilizado en el módulo de adquisición. 4
1.2 Microcontrolador ESP32 empleado como unidad central de procesamiento. . 5
1.3 Pantalla OLED integrada para la visualización local de métricas de consumo. 5
1.4 Plataforma Supabase utilizada para el almacenamiento y gestión de datos en la nube. 6
1.5 Diagrama de bloques del sistema de monitoreo preventivo propuesto. 7

Introducción

Capítulo 1

Planteamiento del problema

1.1 Definición del problema

El consumo de energía eléctrica en el sector residencial constituye una parte relevante de la demanda energética en México y, por tanto, impacta de forma directa en la economía de los hogares y en la operación del sistema eléctrico nacional. En este contexto, los electrodomésticos y equipos de uso cotidiano (refrigeradores, lavadoras, bombas, hornos de microondas, equipos de cómputo y, en ciertas regiones, sistemas de climatización) representan cargas importantes y persistentes dentro del perfil de consumo doméstico [1].

A pesar de ello, en un gran número de viviendas mexicanas se presenta una práctica común: la extensión de la vida útil de los electrodomésticos más allá del periodo recomendado por el fabricante. Esta situación suele estar asociada a factores económicos, a la disponibilidad limitada de mantenimiento preventivo y a una cultura de reparación reactiva (es decir, intervenir únicamente cuando el equipo ya falló). En consecuencia, se reduce la probabilidad de identificar degradaciones graduales que anteceden a fallas, tales como incremento anormal de consumo, ciclos de operación más prolongados, vibraciones atípicas o calentamiento excesivo. Este fenómeno es especialmente relevante en equipos con motores, compresores y componentes de potencia, debido a que su deterioro tiende a manifestarse inicialmente como cambios sutiles en el comportamiento eléctrico antes de convertirse en una avería evidente.

En México, además del impacto económico en el recibo de electricidad, esta falta de monitoreo y mantenimiento tiene implicaciones de seguridad. Un equipo operando en condiciones anómalas puede incrementar el riesgo de sobrecorriente, sobrecalentamiento o fallas de aislamiento. Dichos eventos pueden derivar en incidentes domésticos graves, entre ellos cortocircuitos e incendios asociados a instalaciones o equipos defectuosos [2], [3]. Desde una perspectiva de prevención, la dificultad radica en que el usuario final normalmente no cuenta con instrumentos ni conocimientos técnicos para identificar señales tempranas de riesgo; con frecuencia, la única señal percibida es el fallo total del equipo, un olor a quemado, disparos del interruptor termomagnético, o un aumento súbito en el consumo facturado.

Paralelamente, la modernización tecnológica del hogar mexicano avanza de forma heterogénea. Aunque existe mayor disponibilidad de dispositivos conectados, la adopción de soluciones integrales de monitoreo energético (medición, análisis e interpretación) sigue siendo limitada en comparación con la magnitud del problema. En particular, el Internet de las Cosas (Internet de las Cosas (IoT)) permite instrumentar viviendas con sensores y conecti-

vidad para observar variables en tiempo real [4]. Las arquitecturas de referencia y marcos de IoT/Edge enfatizan la distribución de procesamiento cerca de la fuente de datos para aumentar la resiliencia, reducir latencia y facilitar respuestas tempranas [5], [6], [7], [8], [9]. Sin embargo, la simple recolección de datos no resuelve el problema central: convertir mediciones eléctricas en evidencia interpretable y accionable para el usuario (por ejemplo, "posible sobreconsumo por degradación del compresor del refrigerador" o "patrón compatible con falla intermitente en motor").

La detección de anomalías en series de tiempo ofrece una ruta metodológica para identificar desviaciones respecto al comportamiento normal de un sistema [10], [11]. En el caso del consumo eléctrico residencial, estas anomalías pueden corresponder a:

- incrementos sostenidos del consumo base,
- picos transitorios inusuales,
- cambios en periodicidad de ciclos de encendido/apagado, o
- variaciones abruptas en el perfil diario.

No obstante, aplicar estas técnicas en un escenario doméstico mexicano plantea retos prácticos: diversidad de marcas y antigüedad de equipos, hábitos de uso distintos por región y por estación del año, variabilidad en la calidad de la instalación eléctrica, y restricciones presupuestales que limitan soluciones intrusivas o de alto costo.

Por lo anterior, se identifica una brecha tecnológica y operativa en el sector residencial mexicano: no existe un mecanismo accesible que permita:

- monitorear el consumo de manera continua,
- detectar comportamientos anómalos asociados a degradación o falla potencial, y
- traducir estos hallazgos en alertas comprensibles orientadas a la toma de decisiones (mantenimiento preventivo, revisión técnica o reparación).

Esta carencia provoca que las intervenciones se realicen de manera tardía, elevando el costo de reparación, disminuyendo la eficiencia energética del hogar y, en casos críticos, incrementando el riesgo de accidentes. En consecuencia, el problema de investigación se centra en cómo diseñar una arquitectura basada en IoT que permita identificar anomalías en el consumo eléctrico residencial en México, con el propósito de habilitar alertas tempranas y soporte a decisiones de mantenimiento y seguridad para el usuario final.

1.2 Propuesta de solución

Ante el contexto descrito, se propone el desarrollo de un **Sistema de Monitoreo Energético Residencial basado en Internet de las Cosas (IoT)**, diseñado específicamente para el entorno doméstico mexicano.

A diferencia de las soluciones comerciales convencionales, este sistema se plantea como una alternativa de bajo costo y de instalación no invasiva, lo que permite su implementación

en viviendas sin necesidad de realizar modificaciones estructurales en la red eléctrica. El sistema se articula a través de una arquitectura modular que abarca desde la adquisición de señales analógicas hasta la gestión de datos en la nube.

1.2.1 Descripción de los módulos del sistema

Para garantizar la eficiencia y escalabilidad de la solución, el sistema se compone de los siguientes módulos funcionales:

Módulo de Adquisición y Acondicionamiento

Este módulo constituye la interfaz física con la red eléctrica residencial (127 V / 60 Hz). Utiliza un sensor de corriente no invasivo de tipo transformador de corriente (CT), el cual permite capturar la intensidad de corriente que circula por el conductor principal o circuitos específicos. Dado que la señal obtenida es de naturaleza alterna, se integra un circuito de acondicionamiento encargado de adaptar y desplazar la señal a niveles de tensión compatibles con el convertidor analógico-digital (ADC) del microcontrolador, garantizando una digitalización precisa y segura.

Figura 1.1: Sensor de corriente no invasivo SCT-013 utilizado en el módulo de adquisición.

Módulo de Procesamiento Local (Unidad Central)

Basado en el microcontrolador **ESP32**, este módulo actúa como el núcleo inteligente del sistema. Su función principal es el muestreo de la señal acondicionada para realizar el cálculo de parámetros eléctricos fundamentales, tales como la corriente eficaz (RMS) y la potencia aparente. El procesamiento se realiza en ventanas de tiempo que cubren múltiples ciclos de la red eléctrica para asegurar la estabilidad de las lecturas.

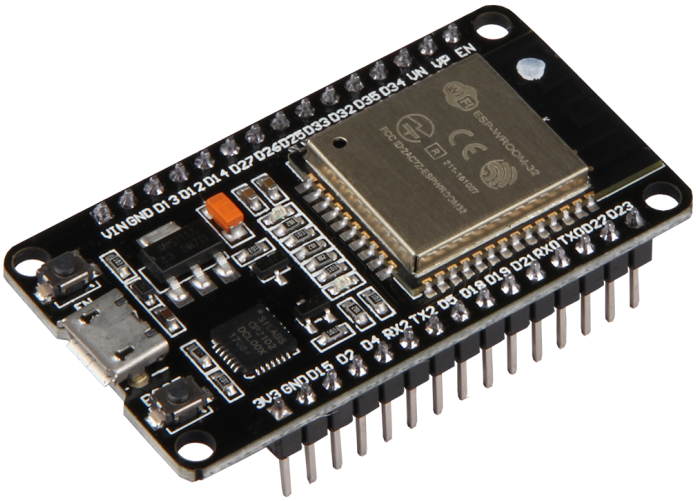

Figura 1.2: Microcontrolador ESP32 empleado como unidad central de procesamiento.

Módulo de Interfaz Local y Retroalimentación

Con el fin de proporcionar información inmediata al usuario, el sistema integra una unidad de visualización local (pantalla OLED). Este módulo despliega en tiempo real las métricas de consumo (Amperes y Watts), permitiendo que el usuario identifique de manera instantánea el impacto energético de los dispositivos conectados, incluso en ausencia de conectividad a la red.

Figura 1.3: Pantalla OLED integrada para la visualización local de métricas de consumo.

Módulo de Conectividad y Gestión Cloud

Este módulo gestiona la transmisión inalámbrica de los datos procesados hacia una infraestructura en la nube mediante el protocolo HTTP. Se utiliza una plataforma de gestión de datos (**Supabase**) para el almacenamiento histórico en una base de datos relacional. Esta centralización de la información es crítica para el proyecto, ya que permite la construcción de perfiles de consumo históricos y facilita la identificación de tendencias o desviaciones que sugieran la degradación de un equipo o la necesidad de una revisión técnica especializada.

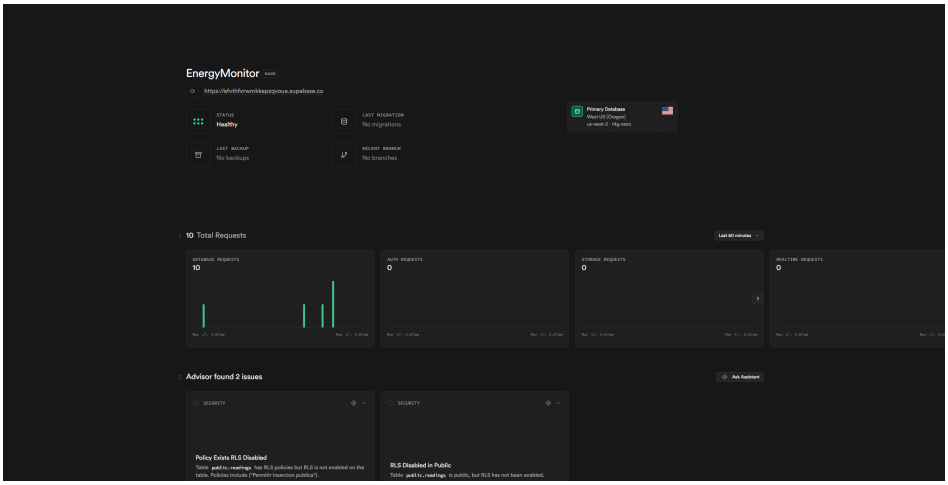

Figura 1.4: Plataforma Supabase utilizada para el almacenamiento y gestión de datos en la nube.

1.2.2 Metodología de operación

El flujo de operación del sistema comienza con la captura de la señal eléctrica, la cual es procesada localmente por el ESP32. Una vez obtenidos los valores de consumo, estos se actualizan en la interfaz local y se envían periódicamente a la base de datos en la nube.

Este enfoque permite que el sistema no solo funcione como un medidor, sino como una herramienta de diagnóstico. Al comparar las lecturas actuales con el histórico almacenado, es posible detectar incrementos inusuales en el consumo, los cuales suelen ser indicadores tempranos de fallas mecánicas o eléctricas, apoyando la toma de decisiones de mantenimiento oportuno.

1.2.3 Diagrama de bloques del sistema propuesto

En la Figura 1.5 se presenta la interconexión de los módulos descritos, ilustrando el camino de la información desde la red eléctrica hasta el almacenamiento final en la nube.

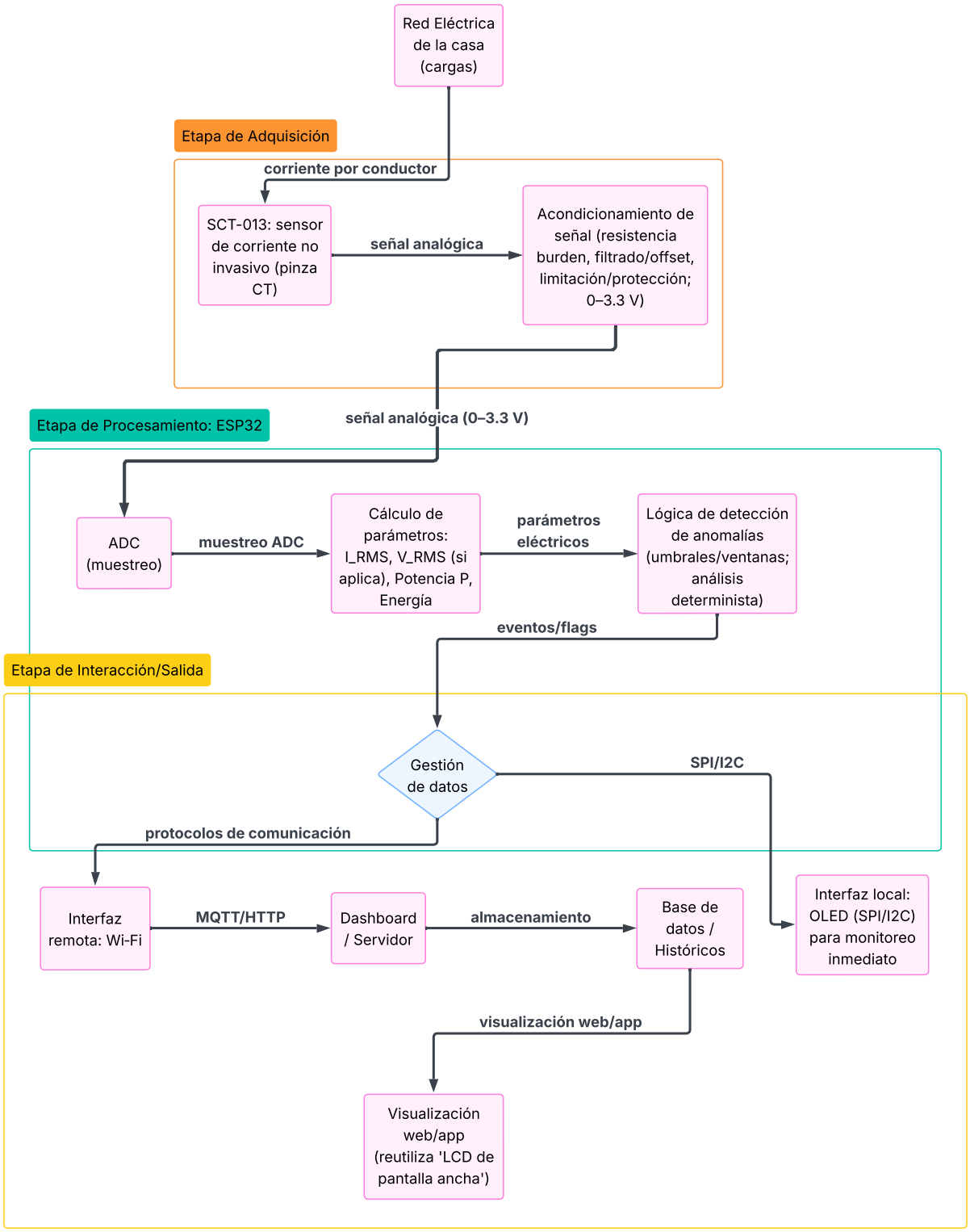

Figura 1.5: Diagrama de bloques del sistema de monitoreo preventivo propuesto.

1.2.4 Descripción del sistema propuesto

La solución planteada se estructura como un sistema de monitoreo preventivo cuyo propósito es observar el comportamiento eléctrico de cargas domésticas y, a partir de ello, generar información útil para el usuario respecto a posibles condiciones anómalas o patrones de consumo inusuales. Para mantener claridad y escalabilidad, se adopta una arquitectura modular basada en tres etapas: adquisición, procesamiento y salida, tal como se muestra en la Figura 1.5. Este enfoque es consistente con lineamientos generales de sistemas IoT, en donde se distinguen capas de obtención de datos, cómputo y exposición/consumo de información [4].

Etapa de adquisición

La etapa de adquisición obtiene la variable primaria de interés (corriente eléctrica) de manera no invasiva mediante un transformador de corriente tipo pinza (SCT-013). Este esquema permite instrumentar el sistema sin interrumpir el suministro, reduciendo complejidad de instalación y manteniendo un enfoque seguro para entornos residenciales. Dado que la señal capturada es analógica, se incorpora un bloque de acondicionamiento que adapta el nivel de voltaje y atenúa perturbaciones, con el fin de entregar una señal compatible con la electrónica de medición del microcontrolador.

Etapa de procesamiento (ESP32)

En la etapa de procesamiento, el microcontrolador realiza el muestreo de la señal a través de su convertidor analógico-digital (ADC) y calcula parámetros eléctricos representativos del estado de operación de la carga (por ejemplo, valores eficaces y estimaciones de potencia/energía). Posteriormente, dichos parámetros alimentan una lógica determinista de detección de anomalías basada en ventanas de análisis y umbrales configurables. El objetivo de esta lógica no es "detectar incendios", sino *prevenir* condiciones de riesgo o degradación (p. ej., sobreconsumos sostenidos, variaciones atípicas respecto al patrón esperado), permitiendo al usuario tomar acciones como revisión técnica, mantenimiento o sustitución oportuna.

Etapa de salida e interacción con el usuario

Para maximizar la utilidad del sistema, la etapa de salida contempla dos vías complementarias:

- **Interfaz local:** una pantalla OLED presenta al usuario información inmediata para consulta en sitio.
- **Interfaz remota:** mediante conectividad Wi-Fi se habilita la visualización histórica y notificaciones, empleando protocolos ligeros ampliamente utilizados en IoT, como MQTT para telemetría o HTTP para integración con servicios web [12], [13].

Esta separación entre visualización local y servicios remotos favorece que el sistema pueda operar de forma autónoma ante fallos de conectividad, mientras que el canal remoto incrementa el valor del monitoreo al permitir análisis de tendencia y trazabilidad de eventos.

En conjunto, la arquitectura propuesta facilita la evolución del sistema (p. ej., incorporar nuevas métricas o reglas de detección) y promueve una presentación de resultados

comprensible para el usuario final, alineando el desarrollo con un enfoque de prevención y mantenimiento oportuno.

1.3 Objetivos

Los objetivos del presente trabajo se establecen con la finalidad de orientar el desarrollo del sistema propuesto y delimitar el alcance del proyecto en términos de diseño, implementación y validación. En este sentido, se definen un objetivo general y un conjunto de objetivos específicos, los cuales permiten organizar las actividades y verificar el cumplimiento de los resultados esperados.

1.3.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de monitoreo preventivo de bajo costo para el análisis del consumo eléctrico en cargas domésticas, capaz de identificar condiciones anómalas de operación y presentar información comprensible al usuario, con el propósito de apoyar la toma de decisiones orientadas al mantenimiento oportuno y la reducción de riesgos en el entorno residencial [4].

1.3.2 Objetivos específicos

- Diseñar y construir el módulo de adquisición de datos basado en un sensor de corriente no invasivo (SCT-013), incorporando el acondicionamiento de señal necesario para garantizar compatibilidad eléctrica y seguridad en la lectura por parte del microcontrolador.

- Implementar en el microcontrolador ESP32 las rutinas de muestreo y cálculo de parámetros eléctricos (p. ej., corriente eficaz y estimaciones de potencia/energía) que permitan caracterizar el comportamiento de consumo de las cargas monitoreadas.

- Desarrollar una lógica determinista para la detección de anomalías basada en ventanas de análisis y umbrales configurables, orientada a identificar desviaciones relevantes respecto a patrones de consumo esperados [14].

- Habilitar la comunicación y transmisión de datos mediante conectividad Wi-Fi, considerando el uso de protocolos ligeros para telemetría e integración con servicios web (p. ej., MQTT/HTTP) [12], [13].

- Diseñar e integrar una interfaz local mediante pantalla OLED para visualización inmediata de variables clave, así como una interfaz remota (dashboard web/app) para consulta histórica y generación de alertas preventivas.

- Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas con cargas domésticas reales, comparando las mediciones obtenidas con instrumentos convencionales y verificando la detección de eventos de interés en escenarios representativos.

1.4 Alcances y limitaciones

Para garantizar la viabilidad técnica y el cumplimiento de los objetivos planteados, es necesario delimitar el campo de acción del sistema propuesto, estableciendo tanto las capacidades que se pretenden alcanzar como las restricciones inherentes al diseño y la tecnología empleada.

1.4.1 Alcances

El proyecto comprende el desarrollo integral de un prototipo funcional de monitoreo preventivo, abarcando desde la instrumentación física hasta la visualización de datos en plataformas digitales. Los alcances específicos incluyen:

- **Monitoreo de corriente alterna (AC):** El sistema está diseñado para medir el consumo de corriente en una sola fase (monofásico) mediante el uso de un sensor no invasivo SCT-013, cubriendo el rango típico de operación de electrodomésticos residenciales (hasta 30A o 100A según el modelo del sensor).
- **Procesamiento en tiempo real:** La unidad de procesamiento (ESP32) realizará el muestreo y cálculo de parámetros eléctricos (I_RMS y potencia aparente estimada) con una frecuencia de actualización suficiente para detectar variaciones significativas en el consumo [4].
- **Detección de anomalías determinista:** El sistema identificará desviaciones de consumo basadas en umbrales predefinidos y ventanas de tiempo, permitiendo alertar sobre sobreconsumos sostenidos o comportamientos inusuales que sugieran degradación del equipo [14].
- **Conectividad dual:** Se garantiza la disponibilidad de información tanto de forma local (pantalla OLED) como remota (dashboard web/app vía Wi-Fi), utilizando protocolos de comunicación eficientes como MQTT o HTTP [12].

1.4.2 Limitaciones

Es importante señalar las restricciones del sistema para evitar interpretaciones fuera del contexto preventivo del diseño:

- **Naturaleza preventiva, no reactiva:** El sistema no es un dispositivo de protección eléctrica (como un interruptor termomagnético o un GFCI). Su función es informar y alertar, mas no interrumpir el suministro eléctrico ante una falla crítica o cortocircuito.
- **Dependencia de infraestructura de red:** La funcionalidad de la interfaz remota y el envío de notificaciones dependen de la disponibilidad y estabilidad de una red Wi-Fi con acceso a Internet. No obstante, el monitoreo local y la detección de anomalías operan de forma autónoma en el microcontrolador.
- **Precisión del sensor:** Al utilizar un sensor de corriente no invasivo de bajo costo, la precisión puede verse afectada por interferencias electromagnéticas externas o por la

calidad del acondicionamiento de señal, por lo que los datos deben considerarse como una referencia para mantenimiento y no como una medición de grado industrial o de facturación eléctrica.

- **Alcance del análisis:** El sistema se limita al análisis de la magnitud de la corriente y potencia estimada. No contempla el análisis de armónicos complejos o calidad de la energía (THD), los cuales requerirían hardware de adquisición de mayor velocidad y capacidad de cómputo.

1.5 Justificación

En el contexto residencial, el uso continuo de electrodomésticos y dispositivos eléctricos constituye una necesidad cotidiana; sin embargo, el envejecimiento de las instalaciones, la falta de mantenimiento y la operación simultánea de múltiples cargas pueden incrementar el riesgo de fallas por sobrecarga o conexiones defectuosas. Diversas guías de prevención describen que, en incendios urbanos, los cortocircuitos, las sobrecargas, la falta de mantenimiento de los sistemas eléctricos y la operación inadecuada de aparatos eléctricos representan causas recurrentes [15]. Asimismo, reportes periodísticos recientes en México señalan un aumento de incidentes asociados a fallas eléctricas y destacan como factores comunes las instalaciones antiguas, cables deteriorados y la conexión simultánea de varios aparatos a una misma fuente [16].

Bajo esta problemática, resulta pertinente proponer herramientas tecnológicas que contribuyan a la *prevención* mediante el monitoreo y la interpretación del comportamiento eléctrico de cargas domésticas. En particular, un sistema de medición no invasiva, capaz de observar tendencias de consumo y detectar desviaciones relevantes, puede apoyar al usuario a identificar señales tempranas de deterioro (por ejemplo, sobreconsumos sostenidos, cambios abruptos respecto al patrón habitual o ciclos de operación atípicos) y a tomar decisiones informadas sobre revisiones técnicas o mantenimiento correctivo. Este enfoque se alinea con la visión general de sistemas IoT orientados a adquisición de datos, procesamiento y entrega de información útil para la toma de decisiones [4].

Adicionalmente, la propuesta es justificable desde un criterio de accesibilidad tecnológica: el uso de un microcontrolador con conectividad integrada (ESP32) y un sensor de corriente tipo pinza (SCT-013) permite construir una solución de bajo costo y de instalación relativamente sencilla, facilitando su adopción en entornos residenciales. La disponibilidad de una interfaz local para consulta inmediata, complementada con una interfaz remota para visualizar históricos y emitir notificaciones, incrementa el valor práctico del sistema al promover el seguimiento de hábitos de consumo y la trazabilidad de eventos relevantes. Para esta comunicación, pueden emplearse protocolos ligeros ampliamente utilizados en aplicaciones IoT, como MQTT para telemetría [12], favoreciendo un intercambio eficiente de datos.

En síntesis, el desarrollo del sistema propuesto se justifica por su contribución a la reducción de riesgos asociados al uso prolongado de equipos y posibles condiciones de sobrecarga en el hogar, así como por su potencial para fomentar una cultura de mantenimiento preventivo basada en información objetiva y accesible para el usuario final.

1.6 Metodología

El desarrollo del sistema propuesto se llevará a cabo mediante una metodología por fases, orientada a la construcción de una arquitectura IoT completa desde la adquisición de datos hasta su explotación por el usuario. Este enfoque permite asegurar trazabilidad entre requisitos, decisiones de diseño e implementación, y es consistente con la visión de sistemas IoT descrita en la literatura, donde se distinguen componentes de captura de información, procesamiento, comunicación y entrega de servicios [4]. Asimismo, se considera una organización modular alineada con arquitecturas de referencia ampliamente citadas para sistemas IoT, las cuales promueven separaciones claras entre capas funcionales y facilitan la escalabilidad del sistema [5].

1.6.1 Fase 1: Levantamiento de requisitos y definición de alcance

En primera instancia se establecerán los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Entre los requisitos funcionales se incluyen: medición no invasiva de corriente, cálculo de parámetros eléctricos representativos, identificación de condiciones anómalas y visualización local y remota. En cuanto a requisitos no funcionales, se priorizan: seguridad de operación (no intervenir en la instalación eléctrica), bajo costo, facilidad de instalación, operación autónoma y tolerancia a fallos de conectividad (mantener operación local aun sin Internet). Como resultado de esta fase se definirá el alcance de medición (p. ej., tipo de cargas, rango del sensor) y los criterios de aceptación para validar el prototipo.

1.6.2 Fase 2: Diseño de arquitectura IoT del sistema

Con los requisitos definidos, se diseñará la arquitectura lógica y física del sistema, especificando módulos y sus interfaces. En particular, se delimitarán: (i) la etapa de adquisición (sensor y acondicionamiento), (ii) la etapa de procesamiento en el borde (*edge*) a cargo del microcontrolador, y (iii) la etapa de interacción/servicios (visualización, almacenamiento y notificación). Esta separación se justifica porque facilita el mantenimiento y permite evolucionar el sistema (por ejemplo, ajustar reglas de detección o cambiar la plataforma de visualización) sin rediseñar la totalidad del prototipo [4], [5]. El resultado de esta fase será el diagrama de bloques del sistema y la especificación de los flujos de datos (telemetría, eventos y parámetros).

1.6.3 Fase 3: Implementación del nodo IoT (adquisición y procesamiento local)

En esta fase se implementará el nodo IoT basado en ESP32. Se desarrollará el módulo de muestreo para digitalizar la señal acondicionada y se implementarán los cálculos de parámetros eléctricos necesarios para caracterizar el comportamiento de consumo. Posteriormente se integrará una lógica determinista de detección de anomalías basada en ventanas temporales y umbrales configurables, con el objetivo de identificar desviaciones relevantes en el consumo sin depender de modelos complejos, privilegiando la interpretabilidad de los resultados [14]. De manera paralela se integrará la interfaz local (pantalla OLED) para consulta inmediata.

1.6.4 Fase 4: Comunicación, gestión de datos e integración de servicios

Una vez validado el funcionamiento del nodo en operación local, se habilitará el intercambio de datos con la plataforma remota. Para telemetría y publicación de datos se considerará el uso de protocolos ligeros, particularmente MQTT, debido a su adopción en escenarios IoT y su eficiencia para dispositivos con recursos limitados [12]. En caso de integración con servicios web, se empleará un esquema basado en HTTP/REST para facilitar interoperabilidad con tableros y aplicaciones [13]. En esta fase se implementará el almacenamiento histórico y la visualización remota, con el objetivo de permitir análisis de tendencia, consulta por periodos y trazabilidad de eventos.

1.6.5 Fase 5: Pruebas, validación y ajuste iterativo

Finalmente, se ejecutará un plan de pruebas con cargas domésticas representativas para evaluar: estabilidad de muestreo, consistencia de parámetros calculados, desempeño de la detección de anomalías y utilidad de las interfaces. Se compararán mediciones con instrumentos convencionales (p. ej., pinza amperimétrica o medidor de energía comercial) para estimar precisión y repetibilidad, y se documentarán escenarios de uso donde el sistema aporte valor preventivo. Con base en los resultados se realizarán ajustes iterativos en umbrales, ventanas de análisis, frecuencia de reporte y criterios de notificación, buscando un equilibrio entre sensibilidad (detectar eventos relevantes) y robustez (reducir falsas alertas).

En conjunto, esta metodología permite desarrollar una arquitectura IoT completa y verificable, asegurando que cada componente (sensado, cómputo en el borde, comunicación y visualización) contribuya de manera coherente al objetivo del proyecto.

1.7 Plan de trabajo

Con base en la metodología planteada, se establece un plan de trabajo estructurado por fases, cuyo propósito es organizar de manera secuencial las actividades necesarias para el desarrollo del sistema IoT propuesto. Este plan permite relacionar cada etapa del proyecto con productos concretos, facilitando el seguimiento del avance, la validación de resultados y la integración progresiva de los distintos módulos del sistema.

La organización del trabajo parte del levantamiento de requisitos y la delimitación del alcance, ya que estas actividades permiten establecer con claridad qué variables serán monitoreadas, cuáles serán las restricciones técnicas del prototipo y qué criterios se utilizarán para evaluar su funcionamiento. Posteriormente, se contempla el diseño de la arquitectura del sistema, donde se definen los bloques funcionales, la interacción entre ellos y el flujo de información desde la adquisición de datos hasta la visualización local y remota.

Una vez definida la arquitectura, el desarrollo se orienta a la implementación del nodo IoT, integrando el sensor de corriente, el microcontrolador ESP32 y la interfaz local de despliegue. En paralelo, se desarrollan los mecanismos de procesamiento para obtener parámetros eléctricos representativos y detectar comportamientos anómalos. Después, se incorpora la etapa de comunicación con la plataforma remota, con el fin de habilitar el almacenamiento de datos, la consulta histórica y la emisión de notificaciones.

Finalmente, el plan considera una fase de pruebas y validación, en la cual se verifica el desempeño del sistema bajo condiciones de operación representativas. Esta etapa es fundamental para identificar ajustes necesarios en los parámetros de medición, en la lógica de detección de anomalías y en la presentación de la información al usuario. En conjunto, el plan de trabajo asegura una evolución ordenada del proyecto y mantiene correspondencia directa con los objetivos establecidos.

Cuadro 1.1: Plan de trabajo para el desarrollo del sistema IoT propuesto

Fase	**Actividades principales**	**Entregables**	**Resultado esperado**
1	Levantamiento de requisitos; definición del alcance; identificación de variables; criterios de validación.	Documento de requisitos y alcance.	Base técnica del proyecto delimitada.
2	Diseño de arquitectura IoT; definición de módulos; elaboración de diagramas de bloques y flujo.	Arquitectura del sistema y diagramas.	Estructura formal y relación entre componentes.
3	Implementación del nodo con ESP32 y SCT-013; integración de OLED; rutinas de muestreo y cálculo.	Prototipo de adquisición y visualización local.	Obtención de datos y despliegue local.
4	Desarrollo de lógica de detección de anomalías; definición de umbrales y criterios de análisis.	Módulo de detección implementado.	Identificación de variaciones de consumo.
5	Comunicación remota; envío de telemetría; almacenamiento y desarrollo de interfaz de consulta.	Comunicación habilitada e historial de datos.	Supervisión remota y consulta histórica.
6	Pruebas con cargas reales; comparación de mediciones; análisis de estabilidad y ajuste de parámetros.	Resultados experimentales y prototipo ajustado.	Validación integral del sistema.
7	Documentación de resultados; análisis de cumplimiento de objetivos; redacción de conclusiones.	Documento final y conclusiones.	Cierre formal del proyecto.

El plan de trabajo descrito proporciona una guía estructurada para la ejecución del proyecto, permitiendo que cada fase contribuya de manera progresiva a la consolidación de una arquitectura IoT funcional, orientada al monitoreo eléctrico residencial y a la prevención de condiciones anómalas de operación.

Capítulo 2

Estado del arte

El desarrollo de sistemas para monitoreo eléctrico residencial ha evolucionado de esquemas de medición local aislada hacia arquitecturas IoT capaces de adquirir, procesar, transmitir y visualizar información en tiempo real. Esta evolución responde a la necesidad de proporcionar al usuario herramientas de supervisión más accesibles, con capacidad no sólo de reportar variables eléctricas, sino también de identificar comportamientos de consumo inusuales que puedan anticipar condiciones de riesgo, ineficiencia o deterioro en equipos conectados.

En este contexto, el estado del arte puede analizarse desde tres perspectivas complementarias: soluciones tecnológicas orientadas al monitoreo energético, trabajos académicos enfocados en el análisis de consumo y detección de anomalías, y desarrollos universitarios o institucionales que emplean arquitecturas embebidas e IoT para resolver problemas de supervisión eléctrica.

2.1 Soluciones de monitoreo energético basadas en ESP32 e IoT

Un primer grupo de antecedentes corresponde a desarrollos recientes que utilizan microcontroladores con conectividad inalámbrica para integrar medición, procesamiento local y comunicación con plataformas remotas. En esta línea, el trabajo *A Smart Energy Monitoring System Using ESP32 Microcontroller* presenta un sistema de monitoreo energético donde el ESP32 funge como nodo central de adquisición y procesamiento, integrando sensores de medición eléctrica y mecanismos de envío de información hacia el usuario mediante conectividad Wi-Fi [17]. La relevancia de este antecedente radica en que confirma la viabilidad del ESP32 como elemento principal en arquitecturas IoT de bajo costo orientadas al monitoreo energético, lo cual guarda relación directa con la propuesta de este proyecto.

De manera semejante, algunos desarrollos técnicos recientes orientados a prototipos funcionales de medidores inteligentes emplean sensores de corriente y voltaje junto con pantallas locales y servicios de visualización remota. Un ejemplo de ello es el proyecto *IoT Based Electricity Energy Meter using ESP32 & Blynk*, en el cual se integra un sensor SCT-013 para corriente, un sensor ZMPT101B para voltaje y un ESP32 para procesar y enviar la información a una aplicación móvil [18]. Aunque se trata de una implementación de carácter demostrativo, resulta pertinente como antecedente porque utiliza componentes muy cerca-

nos a los del presente trabajo y muestra una arquitectura típica de adquisición local más supervisión remota.

Un antecedente adicional dentro de esta misma tendencia es el sistema *Smart Energy Meter With ESP32 to Predict Electricity Bill*, el cual amplía el monitoreo energético incorporando almacenamiento de datos y una capa de análisis orientada a la predicción del consumo y la generación de alertas ante incrementos inusuales de carga [19]. Este trabajo es valioso para el estado del arte porque evidencia una transición conceptual importante: del simple monitoreo de variables eléctricas hacia la interpretación de patrones de comportamiento, aspecto que también es central en la arquitectura propuesta en este proyecto.

2.2 Trabajos académicos sobre detección de anomalías en consumo energético

Además del monitoreo en tiempo real, la literatura reciente muestra un interés creciente por detectar anomalías o desviaciones en el comportamiento energético a partir del análisis de datos históricos o corrientes. En este sentido, la tesis *Real-Time Energy Monitoring and Anomaly Detection in ...* reporta el diseño e implementación de un sistema de monitoreo energético con capacidad de detección de anomalías en tiempo real, integrando una arquitectura IoT y estrategias de análisis sobre los datos adquiridos [20]. Aunque el enfoque analítico de dicho trabajo puede involucrar técnicas más avanzadas que las consideradas en este proyecto, su aporte principal consiste en demostrar que la supervisión energética adquiere mayor valor cuando la información recopilada no se limita a ser visualizada, sino que también se utiliza para identificar comportamientos atípicos.

Asimismo, en la literatura especializada existen propuestas centradas en detección de anomalías dentro de redes o sistemas IoT energéticos, como el trabajo *Anomaly Detection in IoT Sensor Energy Consumption Using LSTM Neural Networks and Isolation Forest*, que evidencia la relevancia del análisis de patrones anormales de consumo dentro de entornos instrumentados [21]. Si bien este tipo de métodos suele implicar una mayor complejidad computacional, su inclusión en el estado del arte resulta pertinente porque permite ubicar el proyecto dentro de una línea más amplia de investigación, donde el monitoreo eléctrico deja de ser únicamente descriptivo y se convierte en una herramienta preventiva.

2.3 Proyectos universitarios y desarrollos académicos aplicados

En el ámbito universitario, diversos trabajos han explorado el uso de plataformas embebidas e IoT para la supervisión de variables eléctricas, normalmente con énfasis en el bajo costo, la accesibilidad de implementación y la posibilidad de construir prototipos funcionales para entornos reales. Un ejemplo de ello es el artículo *IoT-Based Smart Energy Meter with Real-Time Monitoring and Theft Detection using Arduino and PZEM004T*, desarrollado en un entorno académico universitario, donde se plantea una arquitectura basada en medición eléctrica en tiempo real, visualización local, servicios IoT y generación de alertas [22]. Aunque el objetivo principal del trabajo se orienta a la detección de robo de energía, su estructura

modular de sensado, procesamiento y comunicación guarda similitud con la propuesta del presente proyecto.

Otro antecedente académico de interés es el conjunto de investigaciones y desarrollos universitarios recientes que emplean ESP32 como plataforma de supervisión eléctrica y energética. En particular, la adopción de arquitecturas basadas en adquisición de corriente y voltaje, procesamiento local y publicación remota de datos se ha consolidado como una estrategia recurrente en prototipos de laboratorio y proyectos terminales, debido a la flexibilidad del hardware, su conectividad integrada y su adecuación a esquemas de bajo costo [17], [19]. Estos trabajos confirman que el diseño de nodos IoT para supervisión energética constituye una línea de desarrollo activa y pertinente en contextos universitarios.

2.4 Antecedente institucional en el Instituto Politécnico Nacional

En el caso del Instituto Politécnico Nacional, la evidencia disponible en su repositorio y en páginas institucionales muestra una trayectoria de trabajos relacionados con monitoreo, instrumentación, redes y sistemas eléctricos, particularmente en unidades como ESIME [23], [24]. Aunque no todos estos desarrollos corresponden exactamente a sistemas IoT residenciales de monitoreo eléctrico, sí reflejan un entorno académico donde el diseño de sistemas de medición, supervisión y análisis constituye una línea de trabajo consolidada. Este marco institucional resulta importante para el presente proyecto, ya que ubica su desarrollo dentro de una tradición de investigación y aplicación tecnológica orientada a resolver problemas de monitoreo y control con base en plataformas electrónicas y de comunicación.

De manera específica, el documento *Propuesta de un Sistema de Monitoreo para la Red de ESIME* representa un antecedente institucional relevante al mostrar que dentro del IPN existe experiencia en el planteamiento de arquitecturas de monitoreo apoyadas en infraestructura tecnológica y comunicación de datos [24]. Aunque dicho trabajo está enfocado a un contexto distinto al residencial, su inclusión permite evidenciar que el Politécnico ha desarrollado propuestas formales de supervisión de sistemas, lo cual aporta pertinencia institucional al presente trabajo terminal.

2.5 Síntesis del análisis

A partir de los antecedentes revisados, puede observarse que el monitoreo energético mediante arquitecturas IoT se encuentra ampliamente respaldado tanto por desarrollos experimentales como por trabajos académicos y soluciones aplicadas. Los antecedentes revisados coinciden en varios elementos: uso de nodos embebidos con conectividad, medición en tiempo real, despliegue local o remoto de información y creciente incorporación de mecanismos para detectar comportamientos anómalos.

Sin embargo, también se identifica que muchos de estos trabajos privilegian la visualización del consumo o el registro histórico, mientras que otros se orientan a técnicas avanzadas de análisis que incrementan la complejidad del sistema. En este sentido, la propuesta desarrollada en este proyecto busca situarse en un punto intermedio: una arquitectura IoT de bajo

costo, basada en instrumentación accesible, con procesamiento local y capacidad de advertir al usuario sobre comportamientos eléctricos inusuales, manteniendo un enfoque preventivo, comprensible y aplicable al entorno residencial.

2.6 Análisis Comparativo y Diferenciación

Para finalizar el análisis del estado del arte, se presenta la Tabla 2.1, la cual sintetiza las características técnicas de cada trabajo revisado frente a la propuesta de este proyecto terminal, permitiendo identificar las brechas existentes y justificar la pertinencia de la solución desarrollada.

Cuadro 2.1: Comparativa técnica entre antecedentes y el sistema propuesto.

Proyecto	**Tecnología Principal**	**Ventajas**	**Carencias / Limitaciones**	**Enfoque**
Reza et al. 2024	ESP32, sensores de corriente	Bajo costo, validación del ESP32 para adquisición y transmisión simultánea	Sin interfaz local, sin detección de anomalías, enfoque exclusivo en gestión energética	Gestión energética
Pérez-Lombard et al. 2023	Revisión de protocolos IoT	Análisis exhaustivo de arquitecturas escalables y protocolos ligeros (MQTT)	No implementa hardware físico, sin validación experimental, sin detección de fallas	Revisión teórica
García 2022	Arduino, sensores invasivos	Monitoreo en tiempo real, metodología de calibración documentada	Sensado invasivo (requiere modificar instalación), sin detección de anomalías, enfoque económico	Ahorro energético
Martínez 2021	Microcontrolador, sensado no invasivo	Antecedente en detección de fallas mediante picos de consumo	Detección básica por umbrales fijos, sin interfaz de usuario, sin conectividad IoT	Detección de fallas
Hernández 2023	DAQ Industrial, red eléctrica	Marco institucional sólido, alta precisión en adquisición de datos	Costo elevado, orientado a entornos industriales, no adaptable al hogar	Supervisión de red
Kelly et al. 2013	Sensores ambientales IoT	Establece bases del monitoreo residencial no invasivo, referencia clásica	Tecnología desactualizada, sin procesamiento local avanzado, sin análisis de corriente	Monitoreo ambiental
Propuesta Actual (Este Trabajo Terminal)	**ESP32, SCT-013, MQTT, OLED**	**Sensado no invasivo, bajo costo, procesamiento local (Dual Core), interfaz OLED, conectividad IoT, enfoque preventivo y de seguridad**	Prototipo de un solo circuito, limitado a corriente monofásica	**Prevención y Seguridad del Hogar**

Como se observa en la Tabla 2.1, ninguno de los trabajos previos integra de manera simultánea el **sensado no invasivo**, el **procesamiento local en tiempo real** y un **enfoque**

orientado a la seguridad preventiva del hogar. La propuesta de este trabajo terminal cubre estas brechas mediante una arquitectura accesible y replicable, diseñada específicamente para el contexto de la vivienda mexicana.

Capítulo 3

Marco Teórico

Capítulo 4

Análisis del Sistema

Capítulo 5

Diseño del Sistema

Capítulo 6

Implementación del Sistema

6.1 Ejemplos de código

Capítulo 7

Pruebas y Resultados

Capítulo 8

Conclusiones y Trabajo Futuro

Apéndice A

Guía de despliegue

Apéndice B

Datasets e instrumentación

Apéndice C

Documentación adicional

Referencias

[1] Secretaría de Energía (SENER), "Balance Nacional de Energía", Gobierno de México, 2023. visitado 17 de feb. de 2026. dirección: https://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/balance-nacional-de-energia

[2] Coordinación Nacional de Protección Civil, "Estadísticas y recomendaciones sobre incendios en casa habitación", Gobierno de México, 2024. visitado 17 de feb. de 2026. dirección: https://www.gob.mx/cenapred

[3] Secretaría de Energía (SENER), *Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE (Instalaciones eléctricas – Utilización)*, Norma Oficial Mexicana, Ver versión vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 2012.

[4] J. Voas, "NIST SP 800-183: Networks of 'Things'", National Institute of Standards y Technology (NIST), 2016. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-183 visitado 6 de nov. de 2025. dirección: https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-183/final

[5] The IoT-A Consortium, "Internet of Things - Architectural Reference Model (IoT-A ARM)", Project Deliverables, 2013. visitado 6 de nov. de 2025. dirección: https://www.iot-a.eu/

[6] Industrial Internet Consortium, "The Industrial Internet of Things, Volume G1: Reference Architecture v1.9", Industrial Internet Consortium, 2019. visitado 6 de nov. de 2025. dirección: https://www.iiconsortium.org/IIRA.htm

[7] Plattform Industrie 4.0, "Reference Architectural Model Industrie 4.0 (RAMI 4.0)", Plattform Industrie 4.0, 2015. visitado 6 de nov. de 2025. dirección: https://www.plattform-i40.de/

[8] W. Shi, J. Cao, Q. Zhang, Y. Li y L. Xu, "Edge Computing: Vision and Challenges", *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 3, n.º 5, págs. 637-646, 2016. DOI: 10.1109/JIOT.2016.2579198

[9] M. Satyanarayanan, "The Emergence of Edge Computing", *Computer*, vol. 50, n.º 1, págs. 30-39, 2017. DOI: 10.1109/MC.2017.9

[10] P. Malhotra, L. Vig, G. Shroff y P. Agarwal, "Long Short Term Memory Networks for Anomaly Detection in Time Series", en *Proceedings of the 23rd European Symposium on Artificial Neural Networks (ESANN)*, 2015. visitado 6 de nov. de 2025. dirección: https://arxiv.org/abs/1607.00148

[11] N. Laptev, S. Amizadeh e I. Flint, "Time-series Extreme Event Forecasting with Neural Networks at Uber", en *ICML 2015 Workshop on Deep Learning*, 2015. visitado 6 de nov. de 2025. dirección: https://arxiv.org/abs/1710.10917

[12] OASIS. “MQTT Version 3.1.1 Plus Errata 01”, visitado 6 de nov. de 2025. dirección: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/

[13] R. T. Fielding, “Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures”, Tesis doct., University of California, Irvine, 2000. visitado 6 de nov. de 2025. dirección: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest_arch_style.htm

[14] V. Chandola, A. Banerjee y V. Kumar, “Anomaly Detection: A Survey”, *ACM Computing Surveys*, vol. 41, n.º 3, págs. 1-58, 2009. DOI: 10.1145/1541880.1541882

[15] Contraloría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), *Incendios*, Sitio web, Consultado el 2026-03-06, 2026. dirección: http://www.contraloria.unam.mx/medidas-de-emergencia/incendios

[16] D. Femat, *Detectan aumento de incendios en casas por fallas eléctricas*, Nota periodística en línea, Consultado el 2026-03-06, 2026. dirección: https://www.aztecaaguascalientes.com/noticias/fallas-electricas-provocan-incendios-en-viviendas-principales-causas-riesgos

[17] “A Smart Energy Monitoring System Using ESP32 Microcontroller”, *Results in Engineering*, 2024, Sistema de monitoreo energético basado en ESP32 con conectividad y actualización remota para el usuario. visitado 18 de mar. de 2026. dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772671124002468

[18] How To Electronics. “IoT Based Electricity Energy Meter using ESP32 & Blynk”. Proyecto técnico de medidor energético IoT con ESP32, SCT-013, ZMPT101B y plataforma Blynk, visitado 18 de mar. de 2026. dirección: https://how2electronics.com/iot-based-electricity-energy-meter-using-esp32-blynk/

[19] G. Devaraj. “Smart Energy Meter With ESP32 to Predict Electricity Bill”. Proyecto de monitoreo energético con ESP32 y análisis de consumo para predicción de factura eléctrica, visitado 18 de mar. de 2026. dirección: https://www.electronicsforu.com/electronics-projects/esp32-energy-monitor

[20] “Real-Time Energy Monitoring and Anomaly Detection in IoT-Based Energy Systems”, Tesis sobre monitoreo energético en tiempo real y detección de anomalías en arquitecturas IoT, Tesis de mtría., DiVA Portal, 2025. visitado 18 de mar. de 2026. dirección: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1986256/FULLTEXT01.pdf

[21] “Anomaly Detection in IoT Sensor Energy Consumption Using LSTM Neural Networks and Isolation Forest”, en *IEEE Conference Proceedings*, Trabajo sobre detección de anomalías en consumo energético de sensores IoT mediante técnicas de aprendizaje automático, 2024. visitado 18 de mar. de 2026. dirección: https://ieeexplore.ieee.org/document/10756980/

[22] S. L. Nalbalwar, D. P. Jayaswal, S. M. Fule y U. D. Meshram, “IoT-Based Smart Energy Meter with Real-Time Monitoring and Theft Detection using Arduino and PZEM004T”, *International Journal of Engineering Research & Technology*, vol. 14, n.º 12, 2025. DOI: 10.17577/IJERTV14IS120336 visitado 18 de mar. de 2026. dirección: https://www.ijert.org/iot-based-smart-energy-meter-with-real-time-monitoring-and-theft-detection-using-arduino-and-pzem004t

[23] Instituto Politécnico Nacional. “Tesis – Posgrado en Ingeniería Eléctrica, ESIME-IPN”. Página institucional con tesis del programa de posgrado en Ingeniería Eléctrica de ESIME, visitado 18 de mar. de 2026. dirección: `https://sepielectrica.esimez.ipn.mx/tesis.html`

[24] Instituto Politécnico Nacional. “Propuesta de un Sistema de Monitoreo para la Red de ESIME”. Documento institucional del IPN relacionado con una propuesta de sistema de monitoreo, visitado 18 de mar. de 2026. dirección: `https://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/5456/1/PROPUESTASISTEMA.pdf`

[25] S. M. Reza et al., “A Smart Energy Monitoring System Using ESP32 Microcontroller”, *Results in Engineering*, vol. 22, pág. 102 146, 2024, Antecedente internacional: Implementación de bajo costo con ESP32 y sensores no invasivos. DOI: `10.1016/j.rineng.2024.102146`

[26] L. Pérez-Lombard et al., “IoT-based Residential Energy Management: A Review of Architectures and Protocols”, en *2023 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE)*, Revisión técnica: Justifica el uso de protocolos ligeros como MQTT en el hogar., IEEE, 2023, págs. 1-6. DOI: `10.1109/ICCE56477.2023.10043456`

[27] J. A. García, “Sistema de monitoreo de variables eléctricas en tiempo real mediante IoT para el ahorro energético”, Proyecto universitario nacional: Enfoque en la eficiencia y visualización remota., Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 2022. dirección: `http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/4125`

[28] R. Martínez, “Diseño de un prototipo de medidor de energía inteligente con detección de fallas”, Proyecto universitario nacional: Antecedente en la detección de anomalías eléctricas., Proyecto de Grado, Tecnológico de Monterrey (ITESM), 2021.

[29] M. A. Hernández, “Sistema de adquisición de datos para el monitoreo de parámetros eléctricos en redes de baja tensión”, Antecedente institucional IPN: Enfoque en instrumentación y redes de baja tensión., Tesis de Grado, Instituto Politécnico Nacional (ESIME), 2023. dirección: `https://tesis.ipn.mx/`

[30] S. D. T. Kelly, N. K. Suryadevara y S. C. Mukhopadhyay, “Towards the Implementation of IoT for Environmental Condition Monitoring in Homes”, *IEEE Sensors Journal*, vol. 13, n.º 10, págs. 3846-3853, 2013. DOI: `10.1109/JSEN.2013.2263379`